

Resolución Detallada Paso a Paso

Ejercicios de Inducción Matemática - Imagen 5.jpg

Informe de Auditoría del Material Visual (5.jpg)

Al analizar rigurosamente cada una de las seis proposiciones de inducción matemática presentadas en la imagen **5.jpg**, se concluye lo siguiente:

- **Consistencia Matemática:** Los seis enunciados presentados son **100% correctos** desde el punto de vista algebraico y lógico.
- **Errores o Erratas:** No se detectan errores de signo, fórmulas cruzadas o fallos de tipeo en las fórmulas indicadas en este fragmento.
- **Aclaración de Rangos en Ejercicio 6:** Se debe asumir de manera implícita que en el Ejercicio 6 la suma comienza en el exponente 0 (es decir, $2^0 = 1$), de modo que para $n = 0$ la proposición se reduce a $1 = 2^{0+1} - 1$, lo cual es verdadero.

Método de Inducción Matemática

Para demostrar que una proposición $P(n)$ es válida para todo entero $n \geq n_0$, seguimos estrictamente el esquema del apunte:

1. **Base Inductiva:** Verificar que $P(n_0)$ es verdadera.
 2. **Hipótesis Inductiva:** Suponer como verdadera la propiedad para un valor entero genérico $n = k \geq n_0$.
 3. **Tesis Inductiva:** Plantear de forma clara la meta a demostrar para el caso consecuente $n = k + 1$.
 4. **Demostración:** Demostrar la validez de la tesis utilizando como premisa la hipótesis inductiva.
-

Ejercicio 1: Demostrar $2 + 4 + 6 + \dots + 2n = n(n + 1)$ para todo $n \in \mathbb{N}$

Paso 1: Base Inductiva ($n = 1$)

Evaluamos el primer término de la serie:

$$\text{Miembro Izquierdo} = 2(1) = 2$$

$$\text{Miembro Derecho} = 1(1 + 1) = 1(2) = 2$$

Como $2 = 2$, la base inductiva es verdadera.

Paso 2: Hipótesis Inductiva ($n = k$)

Suponemos que la fórmula es válida para un entero genérico $k \geq 1$:

$$2 + 4 + 6 + \dots + 2k = k(k + 1) \quad (\text{H.I.})$$

Paso 3: Tesis Inductiva ($n = k + 1$)

Queremos probar que:

$$2 + 4 + 6 + \dots + 2k + 2(k + 1) = (k + 1)((k + 1) + 1) = (k + 1)(k + 2) \quad (\text{Tesis})$$

Paso 4: Demostración

Partimos del miembro izquierdo de nuestra tesis y asociamos los primeros k términos:

$$\underbrace{2 + 4 + 6 + \dots + 2k}_{\text{Por H.I.}} + 2(k + 1)$$

Sustituyendo la expresión de la Hipótesis Inductiva:

$$= k(k + 1) + 2(k + 1)$$

Extraemos factor común el binomio $(k + 1)$:

$$= (k + 1)(k + 2)$$

Vemos que coincide exactamente con el miembro derecho de nuestra tesis. **Queda Demostrado.**

Ejercicio 2: Demostrar $2 + 5 + 8 + \cdots + (3n - 1) = \frac{n(3n+1)}{2}$ **para todo** $n \in \mathbb{N}$

Paso 1: Base Inductiva ($n = 1$)

$$\text{Miembro Izquierdo} = 3(1) - 1 = 2$$

$$\text{Miembro Derecho} = \frac{1(3(1) + 1)}{2} = \frac{4}{2} = 2$$

La base inductiva es verdadera.

Paso 2: Hipótesis Inductiva ($n = k$)

Suponemos que se cumple para $k \geq 1$:

$$2 + 5 + 8 + \cdots + (3k - 1) = \frac{k(3k + 1)}{2} \quad (\text{H.I.})$$

Paso 3: Tesis Inductiva ($n = k + 1$)

Queremos demostrar que:

$$2 + 5 + 8 + \cdots + (3k - 1) + [3(k + 1) - 1] = \frac{(k + 1)[3(k + 1) + 1]}{2} = \frac{(k + 1)(3k + 4)}{2} \quad (\text{Tesis})$$

Paso 4: Demostración

Partimos de la izquierda y aplicamos la H.I.:

$$\underbrace{2 + 5 + 8 + \cdots + (3k - 1)}_{\text{Por H.I.}} + (3k + 2)$$

Sustituyendo la H.I.:

$$= \frac{k(3k + 1)}{2} + (3k + 2)$$

Colocamos bajo un común denominador 2:

$$= \frac{k(3k + 1) + 2(3k + 2)}{2} = \frac{3k^2 + k + 6k + 4}{2} = \frac{3k^2 + 7k + 4}{2}$$

Ahora, factorizamos el polinomio cuadrático del numerador $3k^2 + 7k + 4$: Sus raíces son $k_1 = -1$ y $k_2 = -4/3$. Por lo tanto, la factorización es:

$$3 \left(k + \frac{4}{3} \right) (k + 1) = (3k + 4)(k + 1)$$

Sustituyendo este resultado en la fracción anterior:

$$= \frac{(k + 1)(3k + 4)}{2}$$

Coincide plenamente con la meta fijada en la tesis. **Queda Demostrado.**

Ejercicio 3: Demostrar $1 + 3 + 5 + \dots + (2n - 1) = n^2$ para todo $n \in \mathbb{N}$ **Paso 1: Base Inductiva ($n = 1$)**

$$\text{Miembro Izquierdo} = 2(1) - 1 = 1$$

$$\text{Miembro Derecho} = 1^2 = 1$$

La base inductiva es verdadera.

Paso 2: Hipótesis Inductiva ($n = k$)

Suponemos válido para $k \geq 1$:

$$1 + 3 + 5 + \dots + (2k - 1) = k^2 \quad (\text{H.I.})$$

Paso 3: Tesis Inductiva ($n = k + 1$)

Queremos probar que:

$$1 + 3 + 5 + \dots + (2k - 1) + [2(k + 1) - 1] = (k + 1)^2 \implies \text{Suma} + (2k + 1) = (k + 1)^2 \quad (\text{Tesis})$$

Paso 4: Demostración

Aplicamos la H.I. a los primeros k sumandos:

$$\underbrace{1 + 3 + 5 + \dots + (2k - 1)}_{\text{Por H.I.}} + (2k + 1) \\ = k^2 + 2k + 1$$

Reconociendo el trinomio cuadrado perfecto:

$$= (k + 1)^2$$

Se alcanza la tesis exacta. **Queda Demostrado.**

Ejercicio 4: Demostrar $\left(\frac{1}{2}\right)^n < \frac{1}{n}$ para todo $n \in \mathbb{N}$ **Paso 1: Base Inductiva ($n = 1$)**

$$\text{Miembro Izquierdo} = \left(\frac{1}{2}\right)^1 = 0.5$$

$$\text{Miembro Derecho} = \frac{1}{1} = 1$$

Como $0.5 < 1$, la base inductiva es verdadera.

Paso 2: Hipótesis Inductiva ($n = k$)

Suponemos verdadero para un entero $k \geq 1$:

$$\left(\frac{1}{2}\right)^k < \frac{1}{k} \quad (\text{H.I.})$$

Paso 3: Tesis Inductiva ($n = k + 1$)

Queremos probar que:

$$\left(\frac{1}{2}\right)^{k+1} < \frac{1}{k+1} \quad (\text{Tesis})$$

Paso 4: Demostración

Partimos del término izquierdo de la tesis:

$$\left(\frac{1}{2}\right)^{k+1} = \left(\frac{1}{2}\right)^k \cdot \frac{1}{2}$$

Aplicando la desigualdad establecida en la Hipótesis Inductiva:

$$\left(\frac{1}{2}\right)^{k+1} < \frac{1}{k} \cdot \frac{1}{2} = \frac{1}{2k}$$

Ahora, analizamos la relación entre los denominadores $2k$ y $k+1$. Como $k \geq 1$, sabemos que:

$$k \geq 1 \implies k + k \geq k + 1 \implies 2k \geq k + 1$$

Invertimos la desigualdad (lo cual cambia su sentido al tratarse de valores positivos):

$$\frac{1}{2k} \leq \frac{1}{k+1}$$

Uniendo ambas acotaciones por transitividad:

$$\left(\frac{1}{2}\right)^{k+1} < \frac{1}{2k} \leq \frac{1}{k+1} \implies \left(\frac{1}{2}\right)^{k+1} < \frac{1}{k+1}$$

Queda Demostrado.

Ejercicio 5: Demostrar $2^n < n!$ para todo entero $n > 4$ **Paso 1: Base Inductiva ($n = 5$)**

Evalúamos para el primer entero mayor a 4:

$$\text{Miembro Izquierdo} = 2^5 = 32$$

$$\text{Miembro Derecho} = 5! = 1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 4 \cdot 5 = 120$$

Como $32 < 120$, la base es verdadera.

Paso 2: Hipótesis Inductiva ($n = k$, con $k \geq 5$)

Suponemos que se cumple:

$$2^k < k! \quad (\text{H.I.})$$

Paso 3: Tesis Inductiva ($n = k + 1$)

Queremos demostrar que:

$$2^{k+1} < (k+1)! \quad (\text{Tesis})$$

Paso 4: Demostración

Partimos de la izquierda y descomponemos la potencia:

$$2^{k+1} = 2 \cdot 2^k$$

Aplicamos la Hipótesis Inductiva:

$$2 \cdot 2^k < 2 \cdot k!$$

Dado que nuestra hipótesis asume que $k \geq 5$, es evidente que:

$$2 < 5 \leq k \implies 2 < k + 1$$

Multiplicamos ambos lados de la desigualdad por el valor positivo $k!$:

$$2 \cdot k! < (k+1) \cdot k!$$

Por definición recursiva del factorial, $(k+1) \cdot k! = (k+1)!$. Concatenando:

$$2^{k+1} < 2 \cdot k! < (k+1)! \implies 2^{k+1} < (k+1)!$$

Queda Demostrado.

Ejercicio 6: Demostrar $1 + 2 + 4 + 8 + \dots + 2^n = 2^{n+1} - 1$ para todo $n \in \mathbb{N}_0$ **Paso 1: Base Inductiva ($n = 0$)**

$$\text{Miembro Izquierdo} = 2^0 = 1$$

$$\text{Miembro Derecho} = 2^{0+1} - 1 = 2 - 1 = 1$$

La base es verdadera.

Paso 2: Hipótesis Inductiva ($n = k$)

Suponemos válido para $k \geq 0$:

$$1 + 2 + 4 + 8 + \cdots + 2^k = 2^{k+1} - 1 \quad (\text{H.I.})$$

Paso 3: Tesis Inductiva ($n = k + 1$)

Queremos probar que:

$$1 + 2 + 4 + \cdots + 2^k + 2^{k+1} = 2^{k+2} - 1 \quad (\text{Tesis})$$

Paso 4: Demostración

Asociamos los primeros $k + 1$ términos de la serie:

$$\underbrace{1 + 2 + 4 + \cdots + 2^k}_{\text{Por H.I.}} + 2^{k+1}$$

Aplicamos la Hipótesis Inductiva:

$$= (2^{k+1} - 1) + 2^{k+1}$$

Sumamos los términos exponenciales semejantes:

$$= 2 \cdot (2^{k+1}) - 1 = 2^{k+2} - 1$$

Obtenemos exactamente el miembro derecho de nuestra tesis. **Queda Demostrado.**